Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

POSICIÓN VS TIEMPO

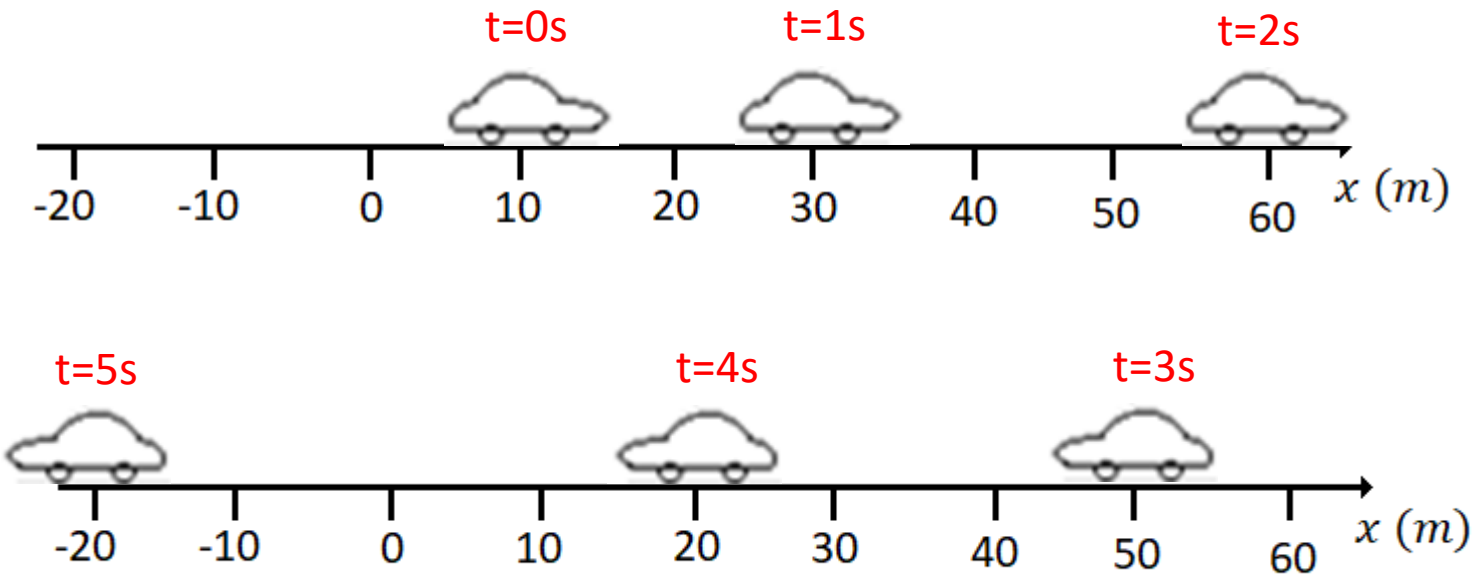
Para estudiar el movimiento de un objeto debemos ver como cambia la posición del objeto con el tiempo.

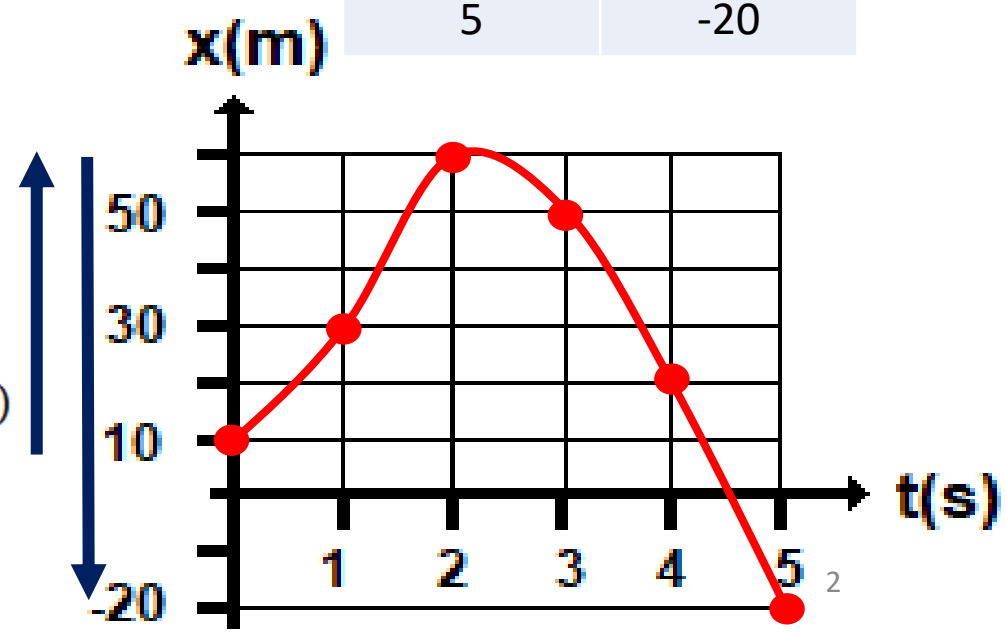
EJEMPLO: Consideremos el movimiento de un carro que se mueve en línea recta.

- Iniciamos el cronómetro cuando el carro está en una posición x = 10 m con respecto a nuestro origen de coordenadas.
- El carro se mueve hasta una posición x=60 m. Luego cambia la dirección de su movimiento y se mueve hasta una posición final de X=-20 m, ver figura.

Tabla de posición vs tiempo

t(s)	x(m)
0	10
1	30
2	60
3	50
4	20
5	-20

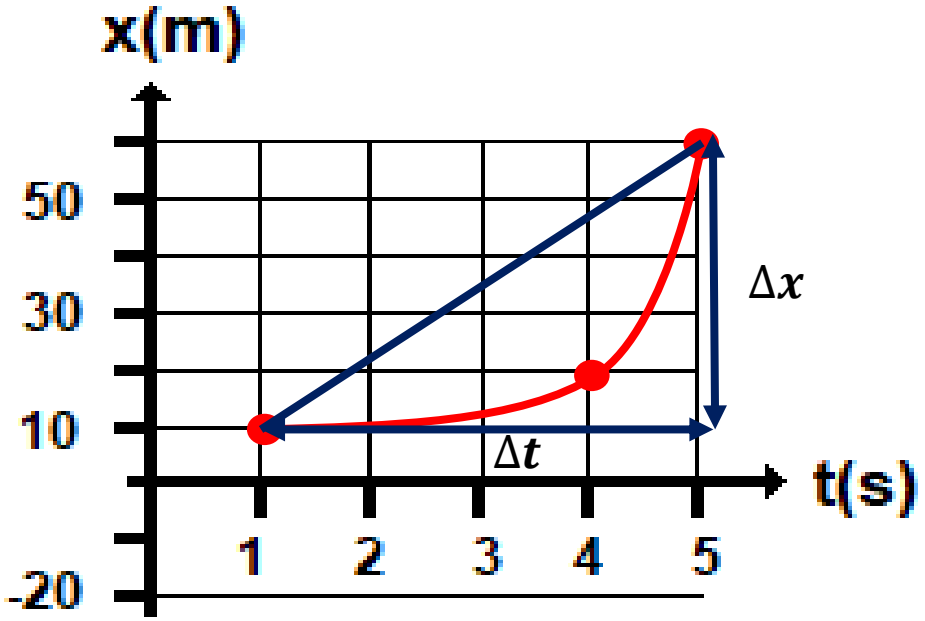




VELOCIDAD MEDIA

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{Desplazamiento}{Intervalo\ de\ tiempo} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_i}{t_f - t_i}$$

- Notar que La velocidad media no depende de la trayectoria que sigue el cuerpo.
- La velocidad media solo depende de las posiciones inicial y final y del tiempo transcurrido.



Velocidad media = pendiente de la línea recta que conecta los puntos (t_i, x_i) y (t_f, x_f).

$$\langle \vec{v} \rangle \neq \frac{Distancia\ total\ recorrida}{Intervalo\ de\ tiempo}$$

EJEMPLO:

Usemos el carro de la diapositiva anterior, cuya posición cambiaba durante 5s, de acuerdo a la tabla:

t(s)	x(m)
0	10
1	30
2	60
3	50
4	20
5	-20

Hallar la velocidad media del carro.

SOLUCIÓN:

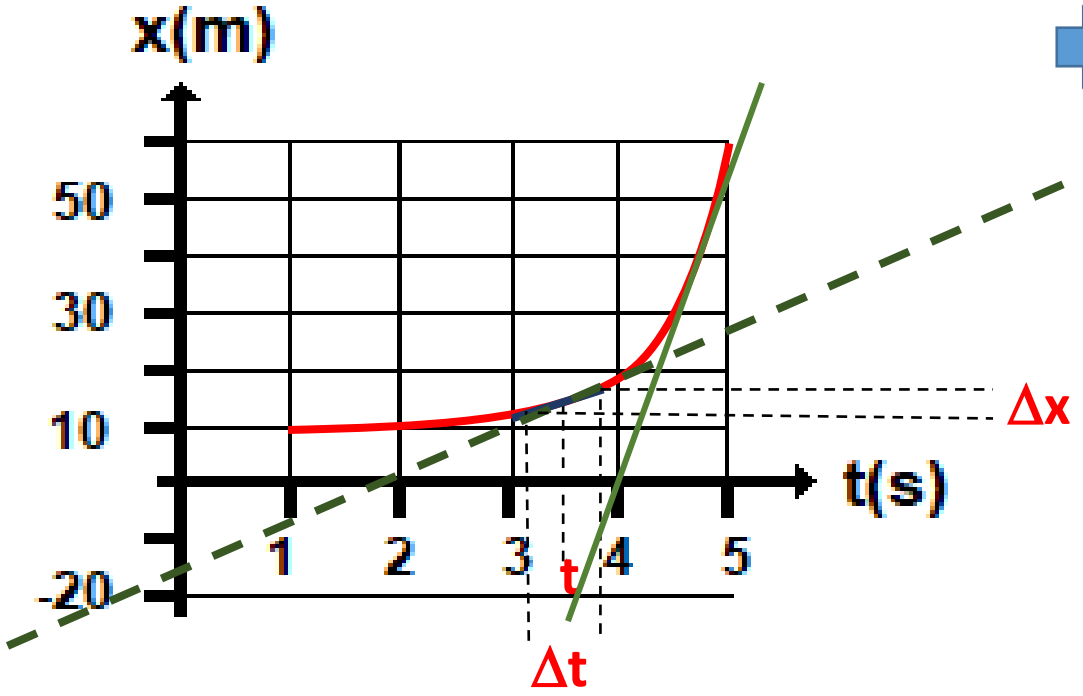
$\vec{x}_i = 10\hat{\imath}$ m $\quad \vec{x}_f = -20\hat{\imath}$ m

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{-20\hat{\imath} - 10\hat{\imath}}{5} = -6\hat{\imath}\ m/s$$

$$\frac{Distancia\ total\ recorrida}{Intervalo\ de\ tiempo} = \frac{130\ m}{10\ s} = 13\frac{m}{s} = escalar \neq \langle \vec{v} \rangle$$

VELOCIDAD INSTANTÁNEA

Velocidad instantánea, o velocidad, es la velocidad de un cuerpo en un tiempo especifico durante su trayectoria.



Para hallar la velocidad en un punto dado:

- Tomamos un intervalo de tiempo Δt muy pequeño y calculamos la velocidad media para ese intervalo Δt.
- Que tan pequeño hacemos el intervalo de tiempo Δt? Horas? min? s? ms? μs? ns?

Entre mas pequeño sea Δt vamos a hacer un cálculo más preciso de la velocidad

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$\vec{v}$ = Pendiente de la línea tangente a la curva posición vs tiempo, en el punto donde queremos hallar la velocidad.

TABLA DE DERIVADAS QUE USAREMOS EN ESTE CURSO:

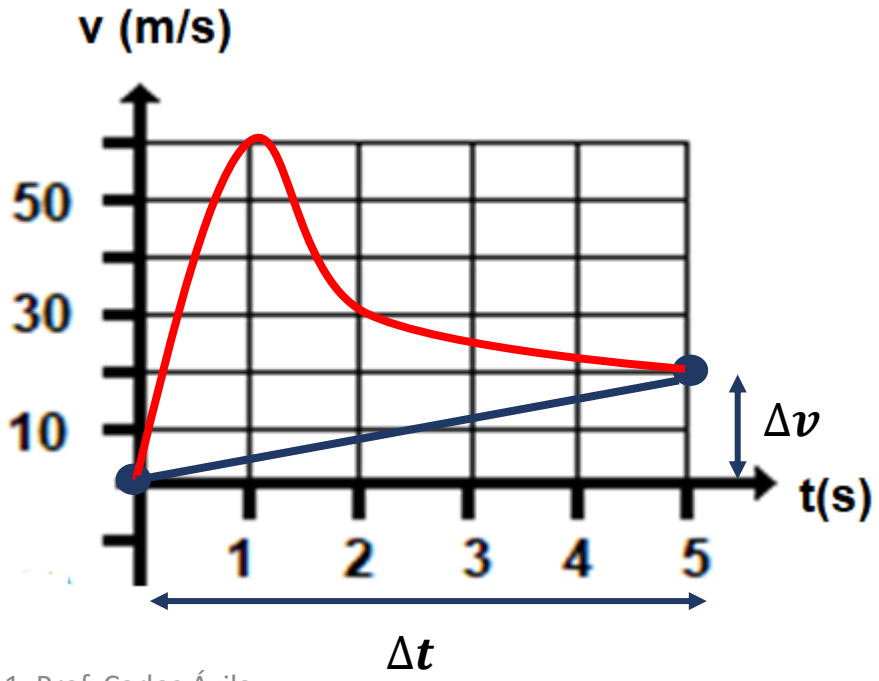
f	df/dt
Ct^n	nCt^{n-1}
$Acos(\omega t)$	$-\omega Asen(\omega t)$
$Asen(\omega t)$	$\omega Acos(\omega t)$
$Ae^{\alpha t}$	$\alpha Ae^{\alpha t}$
$Aln(\beta t)$	A/t

ACELERACÓN MEDIA, O ACELERACIÓN PROMEDIO

Aceleración media = cambio promedio de la velocidad con el tiempo.

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i}$$

- La aceleración media solo depende de las velocidades el tiempo inicial y final.

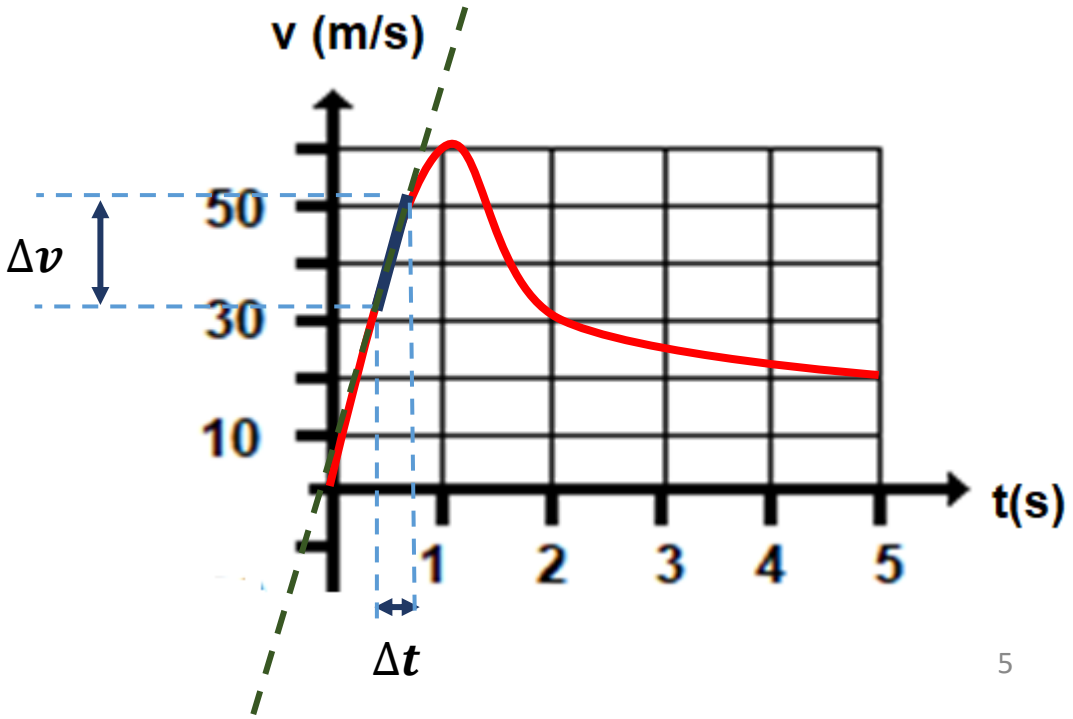


ACELERACÓN INSTANTÁNEA, O ACELERACIÓN

Es la aceleración del cuerpo en un instante de tiempo específico.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Es igual a la pendiente a la línea tangente de la curva velocidad vs tiempo



EJEMPLO

La posición x (en metros) de un cuerpo cambia con el tiempo t (en segundos), durante 5 seg., de acuerdo a:

$$x = -4t + 2t^2$$

Hallar:

- La velocidad media del cuerpo.
- La velocidad del cuerpo en t=1s y en t=4s
- La aceleración media del cuerpo
- La aceleración del cuerpo en t=1s y t=4s

SOLUCIÓN:

- La velocidad media depende del desplazamiento y del tiempo: $\langle \vec{v} \rangle = \dfrac{\vec{r}_f - \vec{r}_i}{\Delta t}$

$$x_i = x(0) = 0 \qquad x_f = x(5s) = -4 * 5 + 2 * 5^2 = 30\ m \quad \Rightarrow \quad \langle \vec{v} \rangle = \frac{30\hat{\imath} - 0\hat{\imath}}{5} = 6\hat{\imath}\ m/s$$

- Para hallar la velocidad en un tiempo específico debemos derivar la posición con respecto al tiempo:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(-4t + 2t^2)\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}(t) = (-4 + 4t)\hat{\imath} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}(1) = 0\ ; \quad \vec{v}(4) = 12\hat{\imath}\ m/s$$

- La aceleración media la calculamos a partir de la ecuación: $\langle \vec{a} \rangle = \dfrac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{\Delta t}$

$$\vec{v}_i = \vec{v}(0) = (-4 + 4{*}0)\hat{\imath} = -4\hat{\imath} m/s \ ; \ \vec{v}_f = \vec{v}(5) = (-4 + 4{*}5)\hat{\imath} = 16\hat{\imath} m/s \quad \Rightarrow \quad \langle \vec{a} \rangle = \frac{16\hat{\imath} - (-4\hat{\imath})}{5} = 4\hat{\imath}\ m/s^2$$

- Para hallar la aceleración en un instante dado, derivamos la velocidad con respecto al tiempo:

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(-4 + 4t)\hat{\imath} = 4\hat{\imath}\frac{m}{s^2} = constante \quad \Rightarrow \quad \vec{a}(t = 1s) = \vec{a}(t = 4s) = 4\hat{\imath}\frac{m}{s^2}$$

MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Si la aceleración es constante, aceleración = a

Como $\boldsymbol{a = \frac{dv}{dt}}$ ¿Como debe variar v con el tiempo tal que su derivada sea una constante?

$$\boldsymbol{v = constante + at = v_i + at} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\boldsymbol{v_i + at}) = a$$

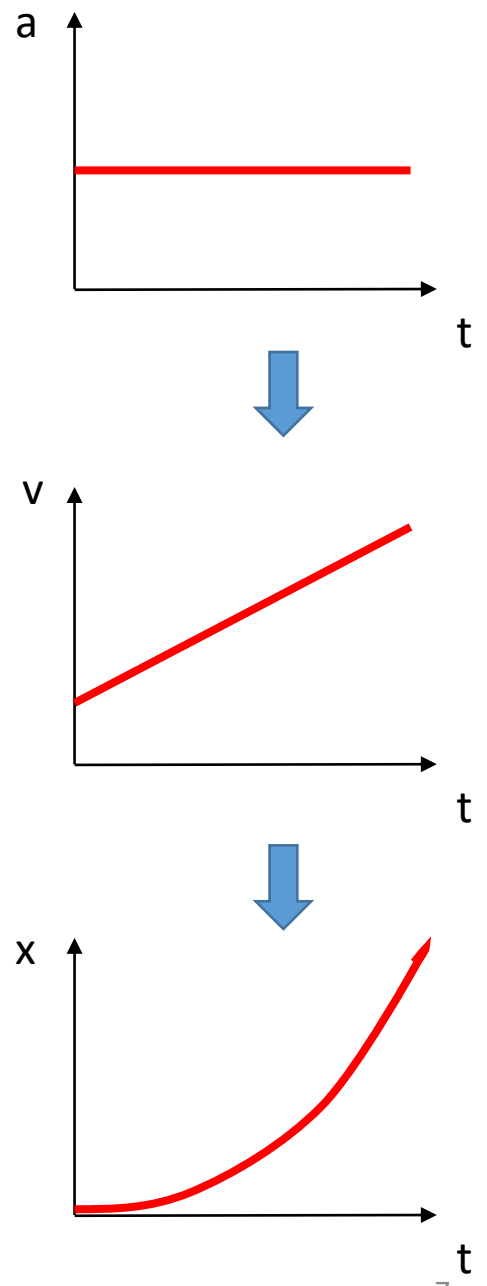
Si la aceleración es constante la velocidad cambia linealmente con el tiempo:

Como $\boldsymbol{v = \frac{dx}{dt}}$ ¿Como debe variar x con el tiempo tal que su derivada sea de la forma $v_i + at$?

$$\boldsymbol{x = constante + v_i t + \frac{1}{2}at^2 = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\boldsymbol{x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2}\right) = \boldsymbol{v_i + at}$$

Si la velocidad cambia linealmente con el tiempo, entonces la posición cambia cuadráticamente con el tiempo.



ECUACIONES QUE DESCRIBEN MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

Si a = constante, entonces:

$$v = v_i + at$$

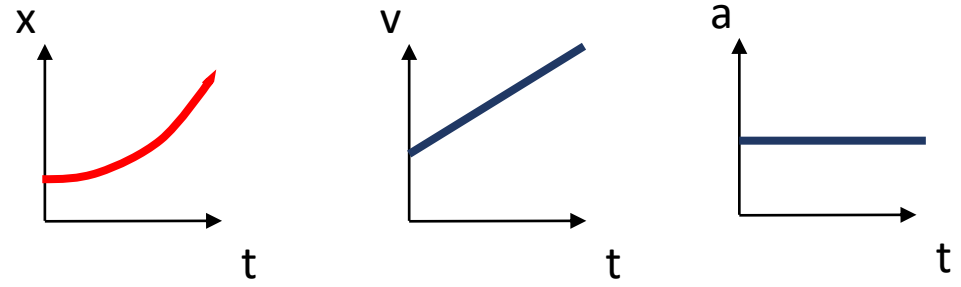
La velocidad cambia linealmente con el tiempo

$$x = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2$$

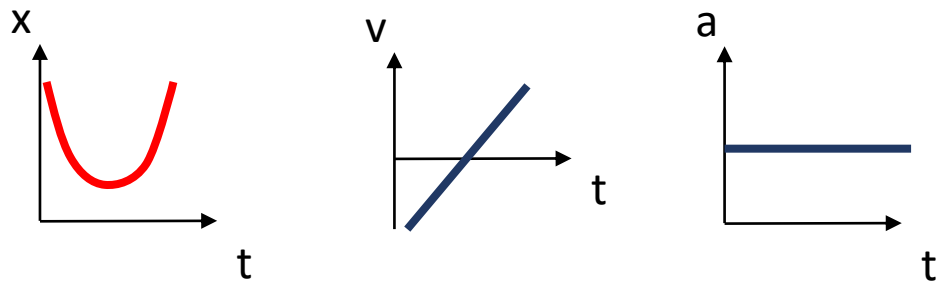
La posición cambia cuadráticamente con el tiempo

EJEMPLO Dadas las gráficas de posición, encuentre las graficas de velocidad y aceleración en función del tiempo:

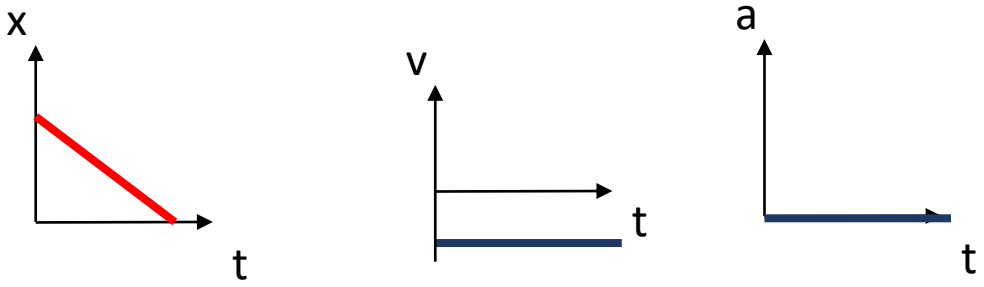
A)



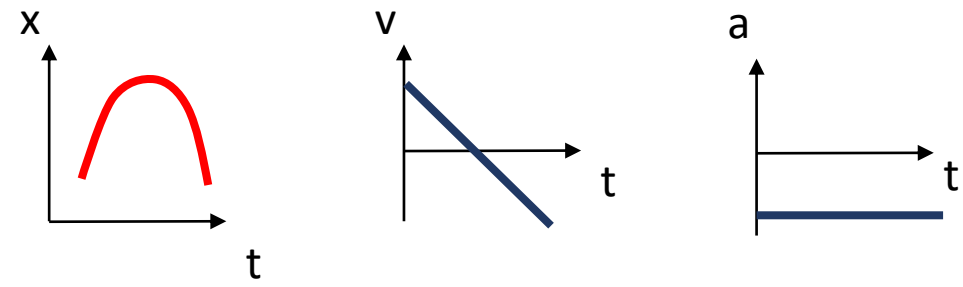
B)



C)



D)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN